Phần 1. Phân tích: Tiến trình DNS Lookup

- **Input:** Tên miền (Domain Name) mà Nam nhập vào trình duyệt (ví dụ: `greenlog.vn`).
- **Output:** Địa chỉ IP (IP Address) của máy chủ lưu trữ hệ thống (ví dụ: `192.0.2.1`).

Mô tả sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình DNS Lookup (từ khi gõ tên miền đến khi tìm thấy IP):

1. **Trình duyệt kiểm tra Cache (Browser Cache):** Trình duyệt kiểm tra xem đã từng lưu địa chỉ IP của tên miền này trong thời gian gần đây hay chưa. Nếu có, tiến trình kết thúc.
2. **Hệ điều hành kiểm tra Cache & tệp Hosts (OS Cache):** Nếu không có ở trình duyệt, hệ điều hành sẽ kiểm tra bộ nhớ đệm DNS của chính nó và tệp `hosts` cục bộ.
3. **DNS Resolver của nhà mạng (ISP DNS Server):** Nếu vẫn không tìm thấy, hệ điều hành sẽ gửi truy vấn (DNS Query) tới máy chủ phân giải tên miền của nhà mạng Internet (như VNPT, FPT, Viettel, hoặc Google DNS `8.8.8.8`).
4. **Root Nameserver (Máy chủ gốc):** Nếu Resolver chưa có trong cache, nó sẽ hỏi Root Nameserver. Máy chủ gốc không biết IP cụ thể nhưng sẽ chỉ đường dẫn tới máy chủ quản lý phần mở rộng cấp cao nhất (TLD Nameserver).
5. **TLD Nameserver (`.vn` Nameserver):** Máy chủ quản lý đuôi `.vn` nhận yêu cầu và điều hướng tiếp đến máy chủ danh tính có thẩm quyền của doanh nghiệp (Authoritative Nameserver).
6. **Authoritative Nameserver (`greenlog.vn`):** Máy chủ này chứa bản ghi cấu hình chính thức của công ty GreenLogistics, sẽ trả về chính xác **địa chỉ IP** của máy chủ quản trị cho DNS Resolver, sau đó chuyển về cho trình duyệt của Nam.

Phần 2. Triển khai: Chẩn đoán lỗi & Phân tích nguyên nhân

1. Hậu quả của việc gõ nhầm tên miền trong "cuốn danh bạ Internet"

- Nam đã gõ nhầm thành `phong-dieu-phoi.grenlog.vn` (thiếu chữ e).
- Trong "cuốn danh bạ Internet" (hệ thống phân giải tên miền DNS), cái tên `grenlog.vn` hoàn toàn không tồn tại và không được đăng ký bởi bất kỳ tổ chức nào.
- Do đó, khi các máy chủ DNS quét qua các cấp (từ Root $\rightarrow$ TLD `.vn` $\rightarrow$ Authoritative), kết quả trả về là **không tìm thấy miền**. Trình duyệt lập tức hiển thị mã lỗi `DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN` (Non-Existent Domain).

- **Kết luận:** Đây là lỗi hoàn toàn nằm ở phía **Client** (do người dùng gõ sai địa chỉ), khẳng định máy chủ công ty **không hề bị sập nguồn** như Nam đã lầm tưởng.

2. Phân biệt bản chất: Lỗi DNS vs. Lỗi 500 Internal Server Error

- **Lỗi DNS (`NXDOMAIN`):**
  - *Bản chất:* Yêu cầu của người dùng **thậm chí còn chưa thể đi ra ngoài không gian mạng để tìm đến máy chủ**, vì tên miền không dịch nghĩa được thành địa chỉ IP.
  - *Phía gây lỗi:* Phía **Client** (do nhập sai URL, lỗi cấu hình mạng cục bộ, hoặc nhà mạng).
- **Lỗi 500 Internal Server Error:**
  - *Bản chất:* Tên miền đã được phân giải thành công, yêu cầu đã vượt qua internet và **chạm tới tận cửa máy chủ**, nhưng bên trong mã nguồn hoặc cấu hình của máy chủ đang gặp sự cố nghiêm trọng (ví dụ: lỗi code, lỗi kết nối database nội bộ) nên không thể phản hồi nội dung.
  - *Phía gây lỗi:* Phía **Server** (máy chủ ứng dụng).

3. Quy trình kiểm tra HTTP Status Code để xác nhận yêu cầu đã chạm tới máy chủ chưa

1. Mở công cụ dành cho nhà phát triển trên trình duyệt (nhấn phím **F12** hoặc chuột phải chọn *Inspect*).
2. Chuyển sang tab **Network** (Mạng).
3. Tải lại trang (F5) và quan sát dòng yêu cầu tương ứng với tên miền.
4. **Đánh giá kết quả:**
   a. Nếu **không xuất hiện dòng nào** hoặc cột Status báo lỗi kết nối mạng/DNS (`ERR_NAME_NOT_RESOLVED`, `NXDOMAIN`) →|*rightarrow*↠ Yêu cầu **chưa hề chạm** tới máy chủ.
   b. Nếu xuất hiện dòng yêu cầu kèm theo các mã trạng thái như `200 OK`, `403 Forbidden`, `404 Not Found`, hoặc `500 Internal Server Error` →|*rightarrow*↠ Yêu cầu **đã đi xuyên qua hệ thống mạng và chạm thành công tới máy chủ**.

Phần 3. Kiểm thử: Xử lý tình huống giả định

- **Giả định:** Nam đã sửa lại đúng tên miền thành `phong-dieu-phoi.greenlog.vn` nhưng hệ thống vẫn trả về mã trạng thái **`404 Not Found`**.
- **Hệ thống đang gặp vấn đề gì?**
  - **Yêu cầu đã đến máy chủ:** Mã 404 chứng tỏ quá trình phân giải DNS đã thành công và yêu cầu đã chạm tới đúng máy chủ web (Web Server).

- **Nguyên nhân cốt lõi:** Đường dẫn cụ thể (URL path) mà Nam đang truy cập không tồn tại trên máy chủ. Các lý do phổ biến bao gồm:
    - **Sai đường dẫn (Broken URL / Routing Error):** Nam nhập thiếu hoặc sai các thư mục con phía sau tên miền (ví dụ thiếu `/admin` hay `/dashboard`).
    - **Tài nguyên bị xóa hoặc di dời:** Trang quản trị lộ trình xe tải đã được đội ngũ kỹ thuật thay đổi đường dẫn (endpoint) mới nhưng Nam vẫn truy cập vào đường dẫn cũ.
    - **Cấu hình Web Server sai:** Tệp cấu hình của Nginx hoặc Apache chưa trỏ đúng thư mục mã nguồn chứa giao diện quản trị.